CHƯƠNG IV: LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN

GIỚI THIỆU

Lý thuyết xác suất nghiên cứu khả năng xuất hiện của các biến cố ngẫu nhiên. Khi tung một đồng xu ta sẽ không biết mặt sấp hay mặt ngửa xuất hiện nhưng nếu tung nhiều lần thì ta thấy rằng số lần mặt sấp và mặt ngửa xuất hiện là xấp xỉ gần bằng nhau. Như vậy khi thực hiện nhiều lần phép thử ngẫu nhiên ta sẽ tìm được quy luật xuất hiện của biến cố ngẫu nhiên, đấy là nội dung của luật số lớn. Luật số lớn cũng là cơ sở để định nghĩa xác suất của biến cố thông qua tần suất xuất hiện của biến cố đó.

Luật số lớn nghiên cứu sự hội tụ theo xác suất của dãy các biến ngẫu nhiên.

Luật số lớn đầu tiên của James Bernoulli được công bố năm 1713. Về sau, kết quả này được Poisson, Trêbusép, Máckốp, Liapunốp mở rộng.

Trong chương này ta xét hai định lý về luật số lớn. Định lý Trêbusép là dạng tổng quát của luật số lớn còn định lý Bernoulli là trường hợp đơn giản nhất áp dụng cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố không – một $A(p)$ công thức (2.9).

Để chứng minh định lý Trêbusép ta sử dụng bất đẳng thức Trêbusép.

Định lý giới hạn trung tâm khảo sát sự hội tụ theo phân bố xác suất cúa dãy các biến ngẫu nhiên. Định lý giới hạn trung tâm áp dụng cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, X_2, ...$ có cùng phân bố không – một $A(p)$ ta được định lý Moivre –Laplace.

Áp dụng định lý Moivre –Laplace ta có công thức tính gần đúng phân bố nhị thức.

Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm là cơ sở lý thuyết để giải quyết các bài toán ước lượng và kiểm định giả thiết thống kê.

NỘI DUNG

4.1. CÁC DẠNG HỘI TỤ CỦA DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN

4.1.1. Hội tụ theo xác suất

Định nghĩa 5.1: *Dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ...$ gọi là hội tụ theo xác suất về biến ngẫu nhiên X, ký hiệu $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} X$, nếu*:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n\to\infty} P\{|X_n - X| > \varepsilon\} = 0. \tag{4.1}$$

Như vậy dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ...$ hội tụ theo xác suất về biến ngẫu nhiên X thì với n đủ lớn, thực tế ta có thể coi rằng, X_n không khác mấy so với X.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

4.1.2. Hội tụ theo phân bố

Định nghĩa 4.2: *Dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ...$ gọi là hội tụ theo phân bố về biến ngẫu nhiên X nếu dãy các hàm phân bố $\{F_{X_n}(x)\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ về hàm phân bố $F_X(x)$, nghĩa là với mọi $x \in \mathbb{R}$:*

$$\lim_{n\to\infty} P\{X_n < x\} = P\{X < x\}. \tag{4.2}$$

Trường hợp dãy các biến ngẫu nhiên rời rạc $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ và biến ngẫu nhiên rời rạc X có cùng tập giá trị $\mathscr{C} = \{c_1, c_2, ...\}$ thì dãy $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ theo phân bố về biến ngẫu nhiên X khi và chỉ khi với mọi $c_k \in \mathscr{C}$:

$$\lim_{n\to\infty} P\{X_n = c_k\} = P\{X = c_k\}. \tag{4.3}$$

4.2. LUẬT SỐ LỚN

4.2.1. Bất đẳng thức trêbusép

Định lý 4.1: Cho Y là biến ngẫu nhiên không âm có kỳ vọng hữu hạn. Khi đó với mọi $a > 0$ ta có:

$$P\{Y > a\} \le \frac{EY}{a}. \tag{4.4}$$

Chứng minh:

a) Trường hợp Y rời rạc có tập giá trị $V = \{y_1, y_2, ...\}$.

Đặt $V_1 = \{y_i \in V, y_i \le a\}$; $V_2 = \{y_i \in V, y_i > a\}$. Khi đó

$$EY = \sum_{y_i \in V} y_i P\{Y = y_i\} = \sum_{y_i \in V_1} y_i P\{Y = y_i\} + \sum_{y_i \in V_2} y_i P\{Y = y_i\}$$

$$\ge \sum_{y_i \in V_2} y_i P\{Y = y_i\} \ge a \sum_{y_i \in V_2} P\{Y = y_i\} = aP\{Y > a\}.$$

Suy ra $P\{Y > a\} \le \frac{EY}{a}$.

b) Giả sử Y liên tục có hàm mật độ $f(x)$. Ta có

$$EY = \int_0^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{a} xf(x)dx + \int_a^{+\infty} xf(x)dx \ge \int_a^{+\infty} xf(x)dx \ge a\int_a^{+\infty} f(x)dx = aP\{Y > a\}.$$

Suy ra $P\{Y > a\} \le \frac{EY}{a}$.

Định lý 4.2: Nếu X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng và phương sai hữu hạn thì với mọi $\varepsilon > 0$ ta có:

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$P\{|X - EX| > \varepsilon\} \le \frac{DX}{\varepsilon^2}. \quad \textbf{(4.5)}$$

cũng vậy,

$$P\{|X - EX| \le \varepsilon\} \ge 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}. \quad \textbf{(4.6)}$$

Chứng minh: Áp dụng công thức (4.4) cho biến ngẫu nhiên $Y = (X - EX)^2$ và $a = \varepsilon^2$ ta có:

$$P\{|X - EX| > \varepsilon\} = P\{Y > \varepsilon^2\} \le \frac{EY}{\varepsilon^2} = \frac{E(X - EX)^2}{\varepsilon^2} = \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

Bất đẳng thức (4.5)-(4.6) được gọi là bất đẳng thức Trêbusép.

Bất đẳng thức Trêbusép có nhiều ứng dụng. Trước hết nó cho phép ta đánh giá cận trên hoặc cận dưới xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị sai lệch so với kỳ vọng EX không quá ε. Bất đẳng thức Trêbusép có ý nghĩa to lớn về mặt lý thuyết, nó được sử dụng để chứng minh các định lý của luật số lớn.

Ví dụ 4.1: Một cửa hàng muốn ước lượng nhanh chóng sai số của số vải bán ra trong một tháng của mình. Số vải của mỗi khách hàng được làm tròn bởi số nguyên gần nhất (ví dụ trong sổ ghi 195,6 *m* thì làm tròn là 196*m*). Ký hiệu X_i là sai số giữa số mét vải thực bán và số mét vải đã làm tròn của khách hàng thứ *i*.

Giải: Các sai số $X_1, X_2, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố đều trên đoạn $[-0,5; 0,5]$. Khi đó $EX_i = 0, DX_i = \frac{1}{12}$. Sai số tổng cộng trong cả tháng là $S = X_1 + \cdots + X_n$ (trong đó n là số khách hàng mua hàng trong tháng). Ta có:

$$ES = \sum_{i=1}^{n} EX_i = 0,\ DS = \sum_{i=1}^{n} DX_i = \frac{n}{12}.$$

Theo bất đẳng thức Trêbusép, xác suất để sai số vượt quá ε mét sẽ được đánh giá bởi:

$$P\{|S| > \varepsilon\} \le \frac{DS}{\varepsilon^2} = \frac{n}{12\varepsilon^2}.$$

Giả sử có $n = 10^4$ khách hàng trong tháng. Để xác suất $P\{|S| > \varepsilon\}$ bé hơn 0,01 ta phải có $\frac{n}{12\varepsilon^2} \le 0,01$ hay $\varepsilon \ge \sqrt{\frac{n}{12 \cdot 0,01}} = 288,67$.

Vậy ta có thể kết luận: Với xác suất 0,99 sai số giữa số vải thực bán với số vải đã tính tròn không vượt quá 289 *m*, nếu số khách hàng là 1 vạn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

4.2.2. Luật số lớn Trêbusép

Định lý 4.3: Giả sử $X_1, X_2, ...$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập, có các kỳ vọng hữu hạn và phương sai đều bị chặn trên bởi hằng số C ($\mathrm{D}X_i \le C;\ \forall i = 1, 2, ...$). Khi đó

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \frac{\mathrm{E}X_1 + \cdots + \mathrm{E}X_n}{n}\right| > \varepsilon\right) = 0 \qquad \textbf{(4.7)}$$

Chứng minh: Xét biến ngẫu nhiên $S_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Từ giả thiết độc lập của dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ...$ ta suy ra $\mathrm{E}S_n = \dfrac{\mathrm{E}X_1 + \cdots + \mathrm{E}X_n}{n}$; $\mathrm{D}S_n = \dfrac{\mathrm{D}X_1 + \cdots + \mathrm{D}X_n}{n^2} \le \dfrac{C}{n}$.

Áp dụng bất đẳng thức Trêbusép (4.5) cho biến ngẫu nhiên S_n ta có:

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \frac{\mathrm{E}X_1 + \cdots + \mathrm{E}X_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \le \frac{C}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Hệ quả 1: Giả sử $X_1, X_2, ...$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng có kỳ vọng μ và phương sai đều bị chặn trên bởi hằng số C ($\mathrm{D}X_i \le C;\ \forall i = 1, 2, ...$). Khi đó

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{P} \mu \qquad \textbf{(4.8)}$$

Hệ quả 2: Giả sử $X_1, X_2, ...$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố, có kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Khi đó

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{P} \mu \qquad \textbf{(4.9)}$$

Định lý Trêbusép chứng tỏ rằng trung bình số học của các biến ngẫu nhiên độc lập hội tụ theo xác suất về trung bình số học của kỳ vọng tương ứng của nó. Nói cách khác nó chứng tỏ sự ổn định của trung bình số học của một số lớn các biến ngẫu nhiên xung quanh trung bình số học của các kỳ vọng của các biến ngẫu nhiên ấy. Như vậy mặc dù từng biến ngẫu nhiên độc lập có thể nhận giá trị khác nhiều so với kỳ vọng của chúng, song trung bình số học của một số lớn của một số lớn các biến ngẫu nhiên lại nhận giá trị gần bằng trung bình số học của chúng với xác suất rất lớn. Điều đó cho phép dự đoán giá trị trung bình số học của các biến ngẫu nhiên. Chẳng hạn, gieo một con xúc xắc cân đối. Giả sử X là số nốt xuất hiện ở mặt trên con xúc xắc. Ta có $\mathrm{E}X = 3,5$. Một nhà thống kê đã gieo một con xúc xắc cân đối 1 triệu lần (nhờ sự trợ giúp của máy vi tính) và ghi lại số nốt xuất hiện ở mặt trên con xúc xắc. Số trung bình của 1 triệu lần gieo được tìm thấy là

$$\frac{x_1 + \cdots + x_{10^6}}{10^6} \approx 3,500867 \approx 3,5.$$

Định lý Trêbusép có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn nó chính là cơ sở cho phương pháp đo lường trong vật lý. Để xác định giá trị của một đại lượng vật lý nào đó người ta thường tiến hành đo n lần độc lập và lấy trung bình số học của các kết quả đo làm giá trị thực của đại lượng cần đo. Thật vậy, giả sử xem kết quả của n lần đo là các biến ngẫu nhiên

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$X_1, X_2, ..., X_n$. Ta thấy rằng các biến ngẫu nhiên này độc lập, có cùng kỳ vọng bằng chính giá trị thực của đại lượng vật lý (giả sử không có sai số hệ thống), các phương sai của chúng đều bị chặn trên bởi bình phương của độ chính xác của thiết bị đo. Do đó theo định lý Trêbusép ta có thể cho rằng trung bình số học của các kết quả đo sẽ sai lệch rất ít so với giá trị thực của đại lượng vật lý với xác suất gần như bằng một.

Định lý Trêbusép còn là cơ sở cho phương pháp mẫu ứng dụng trong thống kê.

4.2.3. Luật số lớn Bernoulli

Xét phép thử ngẫu nhiên $\mathscr{C}$ và A là một biến cố liên quan đến phép thử $\mathscr{C}$. Tiến hành phép thử $\mathscr{C}$ n lần độc lập và gọi k_n là tần số xuất hiện biến cố A trong n phép thử đó. $f_n = \frac{k_n}{n}$ được gọi là tần suất xuất hiện của A trong n phép thử.

Định lý 4.4: Tần suất f_n hội tụ theo xác suất về xác suất p của biến cố A, nghĩa là với mọi $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} P\{|f_n - p| < \varepsilon\} = 1 \qquad \textbf{(4.10)}$$

Chứng minh: Xét dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ xác định như sau:

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{nếu } A \text{ xảy ra ở phép thử thứ } k \\ 0 & \text{nếu } A \text{ không xảy ra ở phép thử thứ } k \end{cases}$$

ta gọi dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập có cùng phân bố không – một $A(p)$ (công thức (2.9)). $EX_k = p$, $DX_k = p(1-p)$.

Ta có $\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \frac{k_n}{n} = f_n$.

Vậy theo hệ quả 2 của định lý 4.2 suy ra f_n hội tụ theo xác suất về p.

Định lý Bernoulli chỉ ra rằng tần suất xuất hiện của biến cố trong n phép thử độc lập sẽ hội tụ theo xác suất về xác suất của biến cố đó khi số lần thử tăng lên vô hạn. Chính vì vậy định lý Bernoulli là cơ sở lý thuyết của định nghĩa thống kê về xác suất.

Ở thế kỷ 18, nhà toán học Pháp Buffon gieo một đồng tiền 4040 lần và ghi được 2048 lần xuất hiện mặt ngửa, tần suất là 0,507. Một nhà thống kê người Anh gieo đồng tiền 12000 lần và thu được 6019 lần xuất hiện mặt ngửa, tần suất tương ứng 0,5016. Trong một thí nghiệm khác, ông ta gieo 24000 lần và thu được 12012 lần xuất hiện mặt ngửa, tần suất tương ứng là 0,5005. Như vậy ta thấy rằng khi số phép thử tăng lên thì tần suất tương ứng sẽ càng gần 0,5.

4.3. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Định lý 4.5: Giả sử $X_1, X_2, ...$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố, có kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Khi đó dãy biến ngẫu nhiên $S_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ hội tụ theo phân bố về phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$, nghĩa là:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n\to\infty} P\{S_n < x\} = \Phi(x)$ **(4.11)**

$\Phi(x)$ là hàm phân bố của phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$.

Áp dụng định lý giới hạn trung tâm cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, X_2, ...$ có cùng phân bố không – một $A(p)$ (công thức (2.9)) ta được định lý Moivre –Laplace:

Định lý 4.6 (Moivre –Laplace): Dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ...$ độc lập có cùng phân bố không – một $A(p)$ ta được:

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_n - np}{\sqrt{npq}} < x\right\} = \Phi(x)$. **(4.12)**

4.4. XẤP XỈ PHÂN BỐ NHỊ THỨC

4.4.1. Xấp xỉ phân bố nhị thức bằng phân bố Poisson

Định lý 4.7: Cho $X_1, X_2, ...$ là dãy các biến ngẫu nhiên có cùng phân bố nhị thức, ở đó với mỗi n, X_n có phân bố nhị thức $\mathcal{B}(n, p_n)$. Giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{n\to\infty} np_n = \lambda > 0$. Thì X_n hội tụ theo phân bố về biến ngẫu nhiên X có phân bố Poisson tham số λ.

Trong thực tế khi $n > 50$ và $p < 0{,}1$ người ta có thể xấp xỉ $\mathcal{B}(n; p)$ với phân bố Poisson $\mathcal{P}(np)$ tham số $\lambda = np$:

$$P\{X_n = k\} \approx e^{-np}\frac{(np)^k}{k!}. \quad \textbf{(4.13)}$$

Ví dụ 3.2: Giả sử xác suất để làm ra mỗi đinh ốc không đúng quy cách là $p = 0{,}015$. Người ta xếp đinh ốc vào từng hộp, mỗi hộp 100 chiếc.

a) Tính tỉ lệ hộp chứa toàn đinh ốc không đúng quy cách.

b) Cần phải xếp ít nhất bao nhiêu đinh ốc trong mỗi hộp để tỉ lệ hộp chứa 100 đinh ốc tốt tối thiểu là 80%.

Giải:

a) Nếu gọi X là số đinh ốc không đúng quy cách trong hộp chứa 100 đinh ốc thì $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ với $n = 100,\ p = 0{,}015$.

Tính gần đúng: $P\{X = 0\} \approx e^{-np}\frac{(np)^0}{0!} = e^{-1{,}5} = 0{,}2231$

Vậy có khoảng 22,3% số hộp chứa 100 đinh ốc tốt.

b) Giả sử mỗi hộp chứa $100 + k$ đinh ốc, k là số tự nhiên. Gọi X là số đinh ốc không đúng quy cách trong mỗi hộp chứa $100 + k$ đinh ốc. $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ với $n = 100 + k,\ p = 0{,}015$. Ta phải xác định k nhỏ nhất để

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$P\{X \le k\} = \sum_{i=0}^{k} C_n^i (0,015)^i (0,985)^{n-i} \ge 0,8 .$$

Dùng công thức xấp xỉ $P\{X = i\} = C_n^i (0,015)^i (0,985)^{n-i} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$

ở đó $\lambda = np = (100+k)(0,015) \approx 1,5 + 0,015k \approx 1,5$ (vì k nhỏ).

Vậy cần tìm k nhỏ nhất để

$$e^{-1,5}\left\{1 + \frac{1,5}{1!} + \frac{1,5^2}{2!} + \cdots + \frac{1,5^k}{k!}\right\} \ge 0,8 \quad \Leftrightarrow \quad 1 + \frac{1,5}{1!} + \frac{1,5^2}{2!} + \cdots + \frac{1,5^k}{k!} \ge 0,8 e^{1,5} = 3,5853$$

Thử với $k = 1,2,...$, ta thấy $k = 2$ bất đẳng thức trên được thoả mãn. Như vậy dùng xấp xỉ Poisson ta có thể kết luận mỗi hộp cần đóng 102 chiếc đinh ốc. Khi đó xác suất để có ít nhất 100 đinh ốc tốt trong hộp 102 chiếc là 0,8022.

4.4.2. Xấp xỉ phân bố nhị thức bằn phân bố chuẩn

Giả sử $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập có cùng phân bố không – một A(p). Theo công thức (2.9) và (2.10) ta có $U_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$. Công thức (2.8) cho phép tính xác suất $P\{U_n = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$. Tuy nhiên khi n khá lớn ta không thể áp dụng công thức này để tính mà cần đến công thức xấp xỉ.

Định lý 4.8 (*định lý giới hạn địa phương*): Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức $\mathcal{B}(n, p)$. Đặt $x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$, khi đó

$$P_n(k\,;p) = P\{X = k\} = \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)\frac{1}{\sqrt{nqp}}\left(1 + \varepsilon_{n,k}\right). \qquad \textbf{(4.14)}$$

trong đó $\left|\varepsilon_{n,k}\right| < \frac{C}{\sqrt{n}}$ với C là hằng số.

Như vậy khi n đủ lớn ta có thể xấp xỉ :

$$P\{X = k\} \approx \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)\frac{1}{\sqrt{nqp}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(k-np)^2}{2npq}} . \qquad \textbf{(4.15)}$$

Ngoài ra áp dụng định lý Moivre-Laplace và công thức (4.12) ta cũng có công thức xấp xỉ giá trị của hàm phân bố nhị thức

$$P\{U_n < x\} = P\left\{\frac{U_n - np}{\sqrt{npq}} < \frac{x - np}{\sqrt{npq}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{x - np}{\sqrt{npq}}\right) \qquad \textbf{(4.16)}$$

Người ta thấy rằng xấp xỉ là tốt khi np và nq lớn hơn 5 hoặc khi $npq > 20$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 3.3: Gieo 3200 lần một đồng xu cân đối và đồng chất. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp trong 3200 lần gieo đó.

a) Tìm số lần xuất hiện mặt sấp có khả năng nhất. Tính xác suất tương ứng.

b) Tính xác suất $P\left\{5\sqrt{2}+1600 \le X \le 10\sqrt{2}+1600\right\}$.

Giải:

a) Ta có: $n=3200$, $p=0,5 \Rightarrow (n+1)p=1600,5$. Vậy số lần xuất hiện mặt sấp có khả năng nhất là 1600 với xác suất tương ứng

$$P_{3200}(1600;0,5)=\frac{3200!}{160011600!}0,5^{3200}.$$

Mặt khác nếu tính gần đúng ta có: $x_m=\dfrac{1600-3200\cdot 0,5}{\sqrt{3200\cdot 0,5\cdot 0,5}}=0$. Do đó

$$P_{3200}(1600;0,5)\approx\frac{1}{\sqrt{3200\cdot 0,5\cdot 0,5}}\varphi(0)=\frac{1}{40\sqrt{\pi}}\approx 0,014.$$

e) $P\left\{5\sqrt{2}\le X-1600\le 10\sqrt{2}\right\}=P\left\{0,25\le\dfrac{X-1600}{20\sqrt{2}}\le 0,5\right\}\approx\Phi(0,5)-\Phi(0,25)$

Tra bảng ta có $\Phi(0,5)-\Phi(0,25)=0,6915-0,5987=0,0928$.

TÓM TẮT

Hội tụ theo xác suất

$$X_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} X, \text{ nếu } \quad \forall\varepsilon>0 \quad \lim_{n\to\infty} P\left\{\left|X_n-X\right|>\varepsilon\right\}=0.$$

Hội tụ theo phân bố

$$\text{Nếu với mọi } x\in\mathbb{R}: \lim_{n\to\infty} P\{X_n<x\}=P\{X<x\}.$$

Bất đẳng thức Trêbusép

Cho Y là biến ngẫu nhiên không âm có kỳ vọng hữu hạn. Khi đó với mọi $a>0$ ta có: $P\{Y>a\}\le\dfrac{EY}{a}$.

Nếu X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng và phương sai hữu hạn thì với mọi $\varepsilon>0$ ta có:

$$P\left\{\left|X-EX\right|>\varepsilon\right\}\le\frac{DX}{\varepsilon^2} \text{ và } P\left\{\left|X-EX\right|\le\varepsilon\right\}\ge 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

Luật số lớn Trêbusép

Giả sử $X_1, X_2, ...$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập, có các kỳ vọng hữu hạn và phương sai đều bị chặn trên bởi hằng số C ($DX_i\le C;\ \forall i=1,2,...$). Khi đó

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{X_1+\cdots+X_n}{n}-\frac{\mathrm{E}X_1+\cdots+\mathrm{E}X_n}{n}\right|>\varepsilon\right)=0.$$

Giả sử $X_1, X_2, \ldots$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng có kỳ vọng μ và phương sai đều bị chặn trên bởi hằng số C ($\mathrm{D}X_i \le C;\ \forall i=1,2,\ldots$) hoặc độc lập có cùng phân bố, có kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Khi đó $\frac{X_1+\cdots+X_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{P} \mu$.

Luật số lớn Bernoulli

Tần suất xuất hiện biến cố A trong n phép thử f_n hội tụ theo xác suất về xác suất p của biến cố A. Nghĩa là với mọi $\varepsilon>0$ $\lim_{n\to\infty} P\{|f_n-p|<\varepsilon\}=1$.

Định lý giới hạn trung tâm

Giả sử $X_1, X_2, \ldots$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố, có kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Khi đó dãy biến ngẫu nhiên $S_n=\frac{X_1+\cdots+X_n-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ hội tụ theo phân bố về phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$, nghĩa là: Với mọi $x\in\mathbb{R}$, $\lim_{n\to\infty} P\{S_n<x\}=\Phi(x)$.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

4.1 Luật số lớn kết luận về sự hội tụ theo xác suất của trung bình cộng các biến ngẫu nhiên độc lập về trung bình cộng của kỳ vọng của chúng nếu các phương sai của các biến ngẫu nhiên này bị chặn.

Đúng ☐ Sai ☐.

4.2 Giả sử $\{X_n\}$ là dãy các biến ngẫu nhiên có kỳ vọng bằng nhau và phương sai dần tới 0, khi đó dãy sẽ hội tụ theo xác suất đến kỳ vọng chung của dãy biến ngẫu nhiên trên.

Đúng ☐ Sai ☐.

4.3 Bất đẳng thức Trêbusép chỉ đúng đối với các biến ngẫu nhiên rời rạc.

Đúng ☐ Sai ☐.

4.4 Bất đẳng thức Trêbusép chỉ đúng đối với các biến ngẫu nhiên nhận giá trị dương.

Đúng ☐ Sai ☐.

4.5 Luật số lớn Bernoulli là một trường hợp đặc biết của luật số lớn Trêbusép khi dãy các biến ngẫu nhiên được có cùng phân bố không – một A(p).

Đúng ☐ Sai ☐.

4.6 Luật số lớn Bernoulli là cơ sở lý thuyết của định nghĩa thống kê về xác suất.

Đúng ☐ Sai ☐.

4.7 Tổng của dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố với kỳ vọng và phương sai hữu hạn tiệm cận phân bố chuẩn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Đúng ☐ Sai ☐.

4.8 Luật số lớn xét sự hội tụ theo xác suất còn định lý giới hạn trung tâm xét sự hội tụ theo phân bố của dãy các biến ngẫu nhiên.

Đúng ☐ Sai ☐.

4.9 Có 10 máy hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để trong ca làm việc mỗi máy bị hỏng là 0,05. Dựa vào bất đẳng thức Trêbusép hãy đánh giá xác suất của sự sai lệch giữa số máy hỏng và số máy hỏng trung bình.

a) Nhỏ hơn 2.

b) Lớn hơn 2

4.10 Cho $X_1, X_2, ..., X_{12}$ là các biến ngẫu nhiên độc lập với $EX_i = 16$, $DX_i = 1$ ($i = \overline{1,12}$). Sử dụng bất đẳng thức Trêbusép để tìm hai hằng số a, b sao cho

$$P\left\{a \le \sum_{i=1}^{12} X_i \le b\right\} \ge 0{,}99.$$

4.11 Cho $X_1, X_2, ..., X_{10000}$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố đều trong đoạn $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Chứng minh rằng $P\left\{\left|\sum_{i=1}^{10000} X_i\right| \ge 500\right\} \ge \frac{1}{300}$.

4.12 Gieo một con xúc xắc cân đối n lần một cách độc lập. Gọi S là số lần xuất hiện mặt lục. Chứng minh rằng $P\left\{\frac{n}{6} - \sqrt{n} < S < \frac{n}{6} + \sqrt{n}\right\} \ge \frac{31}{36}$.

4.13 Giả sử tiền điện của một gia đình phải trả trong 1 tháng là một biến ngẫu nhiên với trung bình 16USD và độ lệch tiêu chuẩn 1USD. Sử dụng bất đẳng thức Trêbusép, hãy xác định số M nhỏ nhất để với xác suất 0,99 số tiền điện phải trả trong 1 năm (12 tháng) không vượt quá M.

4.14 Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau:

X_n	-2^n	0	2^n
P	$2^{-(2n+1)}$	$1-2^{-2n}$	$2^{-(2n+1)}$

Chứng minh rằng dãy $\{X_n\}$ thỏa mãn luật số lớn Trêbusép.

4.15 Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau:

X_n	$-na$	0	na
P	$\frac{1}{2n^2}$	$1-\frac{1}{n^2}$	$\frac{1}{2n^2}$

trong đó a là một hàng số. Dãy $\{X_n\}$ thỏa mãn luật số lớn Trêbusép không?

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

4.16 Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau:

X_n	$-a$	a
P	$\frac{n+1}{2n+1}$	$\frac{n}{2n+1}$

trong đó a là một hàng số. Dãy $\{X_n\}$ thỏa mãn luật số lớn Trêbusép không?

4.17 Xác suất chậm tầu của mỗi hành khách là 0,007. Dùng bất đẳng thức Trêbusép hãy đánh giá xác suất để trong 20.000 hành khách có từ 100 đến 180 người chậm tầu.

4.18 Phải kiểm tra bao nhiêu chi tiết để với xác suất không nhỏ hơn 0,98 có thể hy vọng rằng sai lệch giữa tần suất xuất hiện chi tiết tốt và xác suất để chi tiết là tốt bằng 0,95 sẽ không vượt quá 0,01.

4.19 Một xí nghiệp sản xuất máy tính có xác suất làm ra sản phẩm phế phẩm là 0,02. Chọn ngẫu nhiên 2500 máy tính để kiểm tra. Tính xác suất để:

a) Có đúng hai máy phế phẩm;

b) Có không quá hai máy phế phẩm.

4.20 Một nhà nghỉ có 1000 khách. Nhà ăn phục vụ bữa trưa làm hai đợt liên tiếp. Số chỗ ngồi của nhà ăn phải ít nhất là bao nhiêu để xác suất của biến cố "không đủ chỗ cho người đến ăn" bé hơn 1%?

4.21 Một trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh là 300.

a) Giả sử có 325 người dự thi và xác suất thi đỗ của mỗi người là 90%. Tính xác suất để số người trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu.

b) Cần cho phép tối đa bao nhiêu người dự thi (xác suất đỗ của họ vẫn là 90%) để biến cố "số người trúng tuyển không vượt nhỏ hơn 0,99.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)